Часть 1

Билет №1: Постановка задачи оптимизации. Классификация

1. Постановка задачи:
Имеем множество **X** (допустимые решения) и функцию **f(x)** (целевая). Нужно найти точку **x*** ∈ **X**, где f(x) достигает экстремума (минимума или максимума).

Задача на минимум:

$$f(x^*) = \min_{x \in X} f(x)$$

- **Локальный экстремум:** лучше всех в своей окрестности.
- **Глобальный экстремум:** лучше всех на всём множестве X.

2. Классификация:

1. **По ограничениям:**
   - *Безусловная:* X = $\mathbb{R}^n$ (нет ограничений).
   - *Условная:* X задан системой равенств и/или неравенств.
2. **По виду функций:**
   - *Линейное программирование (ЛП):* все функции линейны.
   - *Нелинейное программирование:* есть нелинейность.
3. **По размерности:**
   - *Одномерная:* n = 1.
   - *Многомерная:* n ≥ 2.
4. **По типу переменных:**
   - *Дискретная:* переменные принимают целые значения.
   - *Непрерывная:* переменные непрерывны.

Билет №2: Понятие экстремума

1. Глобальный экстремум
Точка

$$x^* \in X$$

— точка **глобального минимума**, если:

$$f(x^*) \leq f(x) \quad \forall x \in X$$

Глобальный максимум:

$$f(x^*) \geq f(x) \, \forall x \in X$$

2. Локальный экстремум
Точка

$$x^* \in X$$

— точка **локального минимума**, если

$$\exists \varepsilon > 0$$

:

$$f(x^*) \leq f(x) \quad \forall x \in X \cap U_\varepsilon(x^*)$$

Локальный максимум:

$$f(x^*) \geq f(x) \, \forall x \in X \cap U_\varepsilon(x^*)$$

3. Минимизирующая последовательность
Последовательность

$$\{x_k\} \subset X$$

, для которой:

$$\lim_{k \to \infty} f(x_k) = \inf_{x \in X} f(x) = f^*$$

4. Двойственность задач
Задачи минимизации и максимизации взаимосвязаны:

$$\max_{x \in X} f(x) = -\min_{x \in X} [-f(x)]$$

Билет №3: Две разновидности задач оптимизации. Теорема Вейерштрасса

1. Две разновидности задач

- **Задача на нахождение значения:** найти

$$f^* = \inf_{x \in X} f(x)$$

(точную нижнюю грань). Решение может не достигаться.

- **Задача на нахождение точки:** найти

$$x^* \in X$$

такую, что

$$f(x^*) = \min_{x \in X} f(x)$$

(минимум достигается).

2. Теорема Вейерштрасса
(Достаточное условие существования решения)

- **Если:**

$$X$$

— компакт (ограничено и замкнуто в

$$\mathbb{R}^n$$

), а

$$f(x)$$

— непрерывна на

$$X$$

.
- **То:** задача на нахождение точки разрешима:
  1. Существует точка глобального минимума

$$x^* \in X$$

.
  2. Множество таких точек

$$X_*$$

непусто и компактно.
  3. Значение

$$f^* = \min_{x \in X} f(x) > -\infty$$

конечно.

Билет №4: Безусловная оптимизация

1. Постановка задачи

$$f(x) \to \min_{x \in \mathbb{R}^n}, \quad X = \mathbb{R}^n$$

Ограничения на переменные отсутствуют.

2. Необходимое условие первого порядка

Если

$$x^*$$

— точка локального экстремума (минимума или максимума) и функция дифференцируема, то:

$$\nabla f(x^*) = 0$$

3. Стационарные точки

Точки, удовлетворяющие условию

$$\nabla f(x) = 0$$

, называются **стационарными**. Они являются лишь "кандидатами" в экстремумы.

4. Условия второго порядка

Исследуем матрицу Гессе

$$H(x^*)$$

(матрица вторых производных).

- **Необходимое условие (для минимума):** если

  $$x^*$$

  — точка минимума, то

  $$H(x^*) \geq 0$$

  (положительно полуопределена).
- **Достаточное условие (для минимума):** если

  $$\nabla f(x^*) = 0$$

  и

  $$H(x^*) > 0$$

(положительно определена), то

$$x^*$$

— точка строгого локального минимума.

Для максимума — условия с $$H(x^) \leq 0$$ (отрицательно (полу)определена).

Билет №5: Выпуклые, вогнутые и унимодальные функции

1. Выпуклые и вогнутые функции
Функция

$$f(x)$$

, определенная на выпуклом множестве

$$X$$

, называется:

- **Выпуклой**, если

  $$\forall x_1, x_2 \in X, \forall \lambda \in [0, 1]$$

  :

  $$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda) f(x_2)$$

  (график функции лежит **не выше** хорды).
- **Вогнутой**, если:

  $$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \geq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda) f(x_2)$$

  (график лежит **не ниже** хорды; функция

  $$-f(x)$$

  выпукла).

2. Унимодальные функции (одномерный случай)
Функция

$$f(x)$$

на отрезке

$$[a, b]$$

называется **унимодальной**, если она имеет единственный экстремум (минимум) на этом отрезке.

Свойства:

- Существует точка

$$x^* \in [a, b]$$

  такая, что:

  1. $f(x)$

     строго убывает при

$$a \leq x \leq x^*$$

     .

  2. $f(x)$

     строго возрастает при

$$x^* \leq x \leq b$$

     .
- Позволяет гарантированно находить минимум методами исключения интервалов (дихотомия, золотое сечение).

Билет №6: Методы первого порядка. Общая схема

1. Методы первого порядка
Используют информацию о градиенте (первые производные) для определения направления поиска.

2. Общая схема (методы спуска)
Итерационная формула:

$$x^{k+1} = x^k + \alpha_k d^k, \quad k = 0, 1, 2, \ldots$$

где:

- x^0

  — начальная точка.

- d^k — **направление спуска** (выбирается с использованием $\nabla f(x^k)$).
- $\alpha_k > 0$ — **величина шага**.

3. Условие спуска
Направление d^k должно обеспечивать убывание функции:

$$f(x^{k+1}) < f(x^k) \quad \Leftrightarrow \quad \langle \nabla f(x^k), d^k \rangle < 0$$

4. Классический пример (градиентный спуск)
Направление выбирается как антиградиент:

$$d^k = -\nabla f(x^k)$$

Билет №7: Метод градиентного спуска

1. Суть метода
Итерационный метод первого порядка для поиска локального минимума. Направление спуска — антиградиент (направление наискорейшего убывания функции).

2. Алгоритм

1. Задать x^0, $\varepsilon > 0$ (точность), способ выбора шага α_k.

2. Для

$$k = 0, 1, 2, \dots$$

:

- Вычислить градиент

$$^k = \nabla f(x^k)$$

.

- **Критерий остановки:** если

$$^k < \varepsilon$$

, то

$$x^* \;\; x^k$$

, стоп.

- Выбрать величину шага

$$\alpha_k$$

.

- Вычислить следующую точку:

$$x^{k+1} = x^k - \alpha_k {}^k$$

3. Способы выбора шага

$$\alpha_k$$

- **Постоянный шаг:**

$$\alpha_k = n$$

. Просто, но может не сходиться.

- **Дробление шага:** на каждой итерации уменьшать шаг, пока не обеспечится убывание

$$f(x^{k+1}) < f(x^k)$$

.

- **Наискорейший спуск:**

$$\alpha_k = \mathrm{a}\min_{\alpha \geq 0} f(x^k - \alpha \nabla f(x^k))$$

(одномерная минимизация).

4. Условия сходимости

- Для сходимости к стационарной точке (

$$\nabla f(x^*) = 0$$

) требуется, чтобы градиент был липшицевым, а шаг выбирался по определенным правилам (например, удовлетворял условиям

$$\alpha_k = \infty,\ \alpha_{2k} < \infty$$

).
- **Выпуклые функции:** если

$$f(x)$$

выпукла, метод сходится к точке глобального минимума.
- **Сильно выпуклые функции:** гарантируется **линейная скорость** сходимости (геометрическая прогрессия).

Билет №8: Метод наискорейшего спуска

1. Суть метода

Это вариант градиентного спуска, где на каждой итерации шаг

$$\alpha_k$$

выбирается из условия **точного одномерного минимума** вдоль направления антиградиента.

2. Алгоритм

1. Задать

$$x^0$$

,

$$\varepsilon > 0$$

.
2. Для

$$k = 0, 1, 2, \ldots$$

:
   - Вычислить градиент

$$^k = \nabla f(x^k)$$

.

- **Критерий остановки:** если

$$^k < \varepsilon$$

, то

$$x^* \;\; x^k$$

, стоп.

- Решить задачу одномерной минимизации для определения шага:

$$\alpha_k = \mathrm{a}\min_{\alpha \geq 0} f(x^k - \alpha^k)$$

- Вычислить следующую точку:

$$x^{k+1} = x^k - \alpha_k{}^k$$

3. Свойства

- Требует больше вычислений на итерации (решение одномерной задачи), но делает метод более надежным.
- Направления на соседних итерациях ортогональны:

$$\langle \nabla f(x^{k+1}), \nabla f(x^k) \rangle = 0$$

4. Условия сходимости

- Для сильно выпуклых функций с константами

  и

  (

  $$\leq \nabla^2 f(x) \leq$$

) метод сходится **линейно** со скоростью геометрической прогрессии:

$$x^{k+1} - x^* \leq \; - \; + x^k - x^*$$

- Чем ближе

  и

(обусловленность задачи), тем быстрее сходимость. Если

(овражная функция), сходимость может быть очень медленной.

Билет №9: Метод покоординатного спуска

1. Суть метода
Итерационный метод первого порядка, в котором на каждой итерации минимизация проводится только по одной координате, а остальные фиксируются. Направления спуска — координатные орты.

2. Алгоритм (покоординатный циклический спуск)

1. Задать

   $$x^0$$

   ,

   $$\varepsilon > 0$$

   .
2. Для каждого цикла

   $$= 0, 1, 2, \dots$$

   и для каждой координаты

   $$= 1, \dots, n$$

   :
   - Зафиксировать все координаты, кроме

     $$x$$

     .
   - Решить одномерную задачу минимизации по

     -й координате:

     $$x_n = \mathrm{a}\min f(x_1, \dots, , \dots, x_n)$$
   - Обновить значение

     -й координаты.

3. **Критерий остановки:** после полного цикла по всем координатам проверять малость изменения аргумента и функции.

3. Условия сходимости

- Метод сходится для выпуклых дифференцируемых функций.
- Для сильно выпуклых функций гарантируется **линейная сходимость**.
- Скорость сходимости сильно зависит от системы координат. Для овражных функций может быть очень медленной.
- Вариант **покоординатного спуска с одномерной минимизацией** обеспечивает монотонное убывание функции на каждой итерации.

Билет №10: Метод Гаусса-Зейделя. Алгоритм метода и условия сходимости

1. Суть метода

Метод Гаусса-Зейделя — это вариант покоординатного спуска, в котором при вычислении очередной координаты сразу используются уже найденные новые значения предыдущих координат . Это ускоряет сходимость по сравнению с обычным покоординатным спуском.

2. Алгоритм метода

1. Задать начальную точку

   $$x^0 = (x_{01}, x_{02}, \ldots, x_{0n})$$

   , точность

   $$\varepsilon > 0$$

   .
2. Для каждой итерации

   $$k = 0, 1, 2, \ldots$$

   выполнять цикл по координатам

   $$= 1, \ldots, n$$

   :

   $$x_{k+1} = \mathrm{a}\min f(x_{k+11}, \ldots, x_{k+1-1}, , x_{k+1}, \ldots, x_{kn})$$

   При вычислении

   $$x_{k+1}$$

используются уже найденные новые значения

$$x_{k+11}, \dots, x_{k+1-1}$$

и старые значения

$$x_{k+1}, \dots, x_{kn}$$

.

3. **Критерий остановки:** после полного цикла по всем координатам проверить

$$\max x_{k+1} - x_k < \varepsilon$$

или

$$\nabla f(x^{k+1}) < \varepsilon$$

.

3. Достоинства и недостатки

- Траектория поиска представляет собой "лестницу" — движение параллельно координатным осям .
- Наиболее эффективен, когда линии уровня функции — окружности или эллипсы, оси которых параллельны координатным осям .
- Малопригоден для овражных функций с сильной линейной зависимостью переменных .

4. Условия сходимости

- Для квадратичных функций метод сходится, если матрица Гессе положительно определена .
- Для общих выпуклых функций гарантируется сходимость к точке минимума при условии, что на каждом шаге точно решается одномерная задача минимизации .

Билет №11: Методы сопряженных градиентов

1. Идея метода
Методы сопряженных градиентов сочетают идею градиентного спуска с требованием **сопряженности направлений** . Два вектора

и

называются сопряженными относительно симметричной положительно определенной матрицы

(гессиана), если:

$$= 0,$$

Ключевое свойство: Для квадратичной функции

$$f(x) = 12xx - bx$$

метод находит минимум **не более чем за n шагов**, где n — размерность пространства .

2. Общий алгоритм для неквадратичных функций
Для произвольных функций метод становится итерационным :

1. Вычислить градиент

$$^k = \nabla f(x^k)$$

.
2. Определить направление спуска:

$$d^k = -^k + _k d^{k-1}, \quad d^0 = -^0$$

3. Выполнить одномерный поиск шага

$$\alpha_k = \mathrm{a}\min_{\alpha} f(x^k + \alpha d^k)$$

.
4. Обновить точку:

$$x^{k+1} = x^k + \alpha_k d^k$$

.
5. Проверить критерий остановки (

$$\nabla f(x^{k+1}) < \varepsilon$$

).

3. Метод Флетчера-Ривса (FR)
Параметр

^{k}

вычисляется по формуле :

$$_k = {}^{k2k-12}$$

4. Метод Полака-Рибьера (PR)
Параметр

$$k$$

вычисляется по формуле :

$$_k = ({}^{k})({}^{k} - {}^{k-1})^{k-12}$$

На практике метод PR часто работает лучше, но для него существуют контрпримеры, где сходимость не гарантируется .

5. Условия сходимости

- Для метода FR сходимость гарантирована при условии Липшица для градиента и ограниченности множества уровня .
- Для метода PR сходимость доказана для строго выпуклых функций .
- На практике для улучшения сходимости используют **перезапуск (restart)**: обнуление параметра

  $$_k = 0$$

  каждые n итераций или при потере убывания .

Билет №12: Методы второго порядка. Общая схема

1. Методы второго порядка
Это методы, использующие информацию о **вторых производных** (матрице Гессе

$$H(x)$$

) для поиска минимума. Это позволяет учитывать кривизну функции и строить более эффективные направления.

2. Общая схема построения последовательности

Итерационная формула (методы спуска):

$$x^{k+1} = x^k + \alpha_k d^k, \quad k = 0, 1, 2, \ldots$$

где:

- x^0

— начальная точка.

- $$d^k$$

  — **направление спуска**, определяемое с использованием

  $$H(x^k)$$

  .

- $$\alpha_k > 0$$

  — **величина шага** (часто

  $$\alpha_k = 1$$

  для методов ньютоновского типа).

3. Ключевое отличие от методов первого порядка
Направление строится с учетом не только градиента, но и кривизны функции (матрицы Гессе), что позволяет точнее попадать в минимум.

4. Классический пример (метод Ньютона)
Направление определяется из решения системы:

$$H(x^k)d^k = -\nabla f(x^k) \qquad d^k = -H(x^k)^{-1}\nabla f(x^k)$$

5. Скорость сходимости

- Вблизи минимума для методов второго порядка достигается **квадратичная скорость** сходимости, что существенно быстрее линейной сходимости методов первого порядка.
- Для квадратичных функций метод Ньютона находит минимум за **один шаг**.

Билет №13: Метод Ньютона и Ньютона-Рафсона

1. Суть метода
Метод Ньютона (также известный как метод Ньютона-Рафсона) — это метод второго порядка, использующий информацию о первых и вторых производных (матрице Гессе) для построения квадратичной аппроксимации функции в окрестности текущей точки .

Для решения уравнения

$$f(x) = 0$$

итерационная формула имеет вид:

$$x_{n+1} = x_n - f(x_n)f(x_n)$$

2. Метод Ньютона для оптимизации

Для задачи безусловной минимизации

$$f(x) \to \min$$

условие оптимальности:

$$\nabla f(x) = 0$$

. Применяя метод Ньютона к решению этого уравнения, получаем:

$$x^{k+1} = x^k - [H(x^k)]^{-1}\nabla f(x^k)$$

где

$$H(x^k)$$

— матрица Гессе (вторых производных) .

3. Алгоритм метода

1. Задать

   $$x^0$$

   ,

   $$\varepsilon > 0$$

   ,

   $$k = 0$$

   .
2. Вычислить градиент

   $$^k = \nabla f(x^k)$$

   .
3. **Критерий остановки:** если

   $$^k < \varepsilon$$

   , то

   $$x^* \;\; x^k$$

   , стоп.

4. Вычислить матрицу Гессе

$$H^k = H(x^k)$$

.

5. Решить систему линейных уравнений:

$$H^k d^k = -^k$$

.

6. Вычислить следующую точку:

$$x^{k+1} = x^k + d^k$$

(обычно

$$\alpha_k = 1$$

).

7. $$k = k + 1$$

, перейти к шагу 2.

4. Особенности и модификации

- В классическом методе Ньютона шаг всегда равен 1 .
- Для улучшения сходимости используют **демпфированный метод Ньютона** с выбором шага

$$\alpha_k$$

(например, по условиям Армихо).
- При плохой обусловленности матрицы Гессе применяют **регуляризацию**:

$$H = H +$$

.

5. Условия сходимости

- Метод обладает **локальной сходимостью** — требуется достаточно хорошее начальное приближение

$$x^0$$

.
- При выполнении условий (функция дважды дифференцируема, матрица Гессе невырождена в точке минимума) гарантируется **квадратичная скорость** сходимости

вблизи решения .
- Для квадратичных функций метод сходится за **один шаг**.

6. Недостатки и пути решения

- **Основные проблемы:** может расходиться при неудачном выборе начальной точки, требует вычисления и обращения матрицы Гессе (дорогостоящая операция

$$(n)$$

), возможна плохая обусловленность .
- **Решение:** использовать квазиньютоновские методы (BFGS), доверительные интервалы (trust region) или гибридные схемы (сначала градиентный спуск, затем Ньютон) .

Билет №14: Метод Марквардта (Levenberg-Marquardt)

1. Суть метода
Метод Марквардта (также известный как метод Левенберга-Марквардта) — это гибридный метод второго порядка, который сочетает в себе преимущества метода градиентного спуска (надежность вдали от минимума) и метода Гаусса-Ньютона (быстрая сходимость вблизи минимума) . Изначально разработан для решения задач нелинейных наименьших квадратов.

Ключевая идея — введение адаптивного **параметра демпфирования (регуляризации)**

$$\lambda \geq 0$$

, который регулирует поведение метода.

2. Итерационная формула
На каждой итерации решается система:

$$(_{k}k + \lambda_k)d_k = -_{k}k$$

где:

- $_k$ — матрица Якоби функции в точке x^k,
- $_k$

— вектор невязок (для задачи минимизации суммы квадратов),

- λ_k — параметр регуляризации (демпфирования),
- d_k — направление шага.

Далее точка обновляется:

$$x^{k+1} = x^k + d_k$$

.

3. Поведение в зависимости от

$$\lambda_k$$

- Если λ_k **велик**: член λ_k доминирует, и метод приближается к **градиентному спуску** с малым шагом. Это полезно вдали от минимума.
- Если λ_k **мал**: метод приближается к **методу Гаусса-Ньютона**, что обеспечивает быструю сходимость вблизи минимума .

4. Алгоритм метода

1. Задать x^0, начальное значение λ_0 (обычно небольшое, например, 0.01), коэффициент изменения > 1

(например, 10),

$$\varepsilon > 0$$

.

2. Вычислить

$$k$$

и вектор невязки

$$k$$

.

3. **Критерий остановки:** если

$$_kk < \varepsilon$$

или выполнены другие условия сходимости , то

$$x^* \;\; x^k$$

, стоп.

4. Решить систему:

$$(_kk + \lambda_k)d_k = -_{k}k$$

.

5. Вычислить предполагаемое улучшение и реальное улучшение функции.
6. **Правило обновления**

$$\lambda_k$$

:

- Если шаг удачный (функция уменьшилась), принять

$$x^{k+1} = x^k + d_k$$

и уменьшить

$$\lambda_{k+1} = \lambda_k$$

(сдвиг в сторону Гаусса-Ньютона).

- Если шаг неудачный, отклонить шаг, увеличить

$$\lambda_{k+1} = \lambda_k$$

(сдвиг в сторону градиентного спуска) и повторить шаг 4.

7. $$k = k + 1$$

, перейти к шагу 2.

5. Условия сходимости

- Метод обладает **глобальной сходимостью** при правильном выборе параметров .
- Вблизи решения при малых

  $$\lambda_k$$

  достигается **сверхлинейная или квадратичная скорость** сходимости .
- Хорошо работает для задач с невязками умеренной величины.

6. Достоинства и недостатки

- **Достоинства:** робастность (работает даже при плохой начальной точке), быстрая сходимость вблизи минимума, хорошо решает плохо обусловленные задачи.
- **Недостатки:** требует хранения матрицы Якоби

  (может быть большой для задач высокой размерности), эффективность сильно зависит от выбора начального

  $$\lambda$$

  и стратегии его обновления .

Билет №15: Методы переменной метрики. Метод Дэвидона-Флетчера-Пауэлла (DFP)

1. Общая идея (квазиньютоновские методы)
Пытаются совместить достоинства градиентного спуска (простота) и метода Ньютона (быстрота). Не вычисляют гессиан напрямую, а **накапливают информацию о кривизне функции** по разностям градиентов.

2. Ключевая формула

$$x^{k+1} = x^k - \alpha_k H_k \nabla f(x^k)$$

- $$H_0 =$$

  (начинаем как градиентный спуск).
- $$H_k$$

  — приближение обратной матрицы Гессе, которое уточняется на каждой итерации.

3. Алгоритм DFP

1. Задать
$$x^0$$
,
$$H_0 =$$
,
$$\varepsilon > 0$$
.
2. Пока
$$\nabla f(x^k) > \varepsilon$$
:
   - Вычислить направление:
$$d^k = -H_k \nabla f(x^k)$$
.
   - Найти шаг
$$\alpha_k$$
(одномерный поиск).
   - Обновить точку:
$$x^{k+1} = x^k + \alpha_k d^k$$
.
   - Обновить матрицу
$$H_{k+1}$$
по формуле DFP (учитывает новую информацию о кривизне).

4. Чем хорош метод

- Для квадратичных функций сходится за **n шагов**.
- Для любых гладких функций — **сверхлинейная сходимость** (быстрее, чем у градиентного спуска).
- Не нужно считать вторые производные.

Билет №16: Методы нулевого порядка (одномерный случай)

1. Общая идея

Методы нулевого порядка (или прямые методы) используют только значения функции, без производных. Применяются, когда функция недифференцируема или производные считать трудно/дорого. Все методы для унимодальных функций основаны на последовательном **сужении интервала неопределенности** — отрезка

$$[a, b]$$

, в котором гарантированно лежит точка минимума.

---

2. Метод равномерного перебора

- **Идея:** Самый простой, но неэффективный метод. Отрезок делится на N равных частей, вычисляется функция во всех точках, выбирается точка с наименьшим значением.
- **Алгоритм:**
  1. Разбить

     $$[a, b]$$

     на N+1 равных частей точками

     $$x = a + b - a + 1$$

     .
  2. Вычислить

     $$f(x)$$

     для всех i.
  3. Найти

     $$x = \mathrm{a}\min f(x)$$

     .
  4. Точка минимума находится в интервале

     $$[x_{-1}, x_{+1}]$$

     .
- **Сходимость:** линейная. Длина интервала неопределенности после N вычислений:

  $$2(b - a) + 1$$

  .

3. Метод деления отрезка пополам (дихотомии)

- **Идея:** На каждой итерации ставятся две пробные точки симметрично относительно середины отрезка. Сравнение их значений позволяет отбросить половину отрезка.
- **Алгоритм:**
  1. Задать начальный интервал

     $$[a, b]$$

     и точность

     $$\varepsilon$$

     .
  2. Вычислить середину:

     $$x = a + b2$$

     .
  3. Выбрать пробные точки:

     $$x_1 = x - , x_2 = x +$$

     (

     — малое число,

     $$\varepsilon$$

).
  4. Если

     $$f(x_1) < f(x_2)$$

     , то новый интервал

     $$[a, x_2]$$

     , иначе

     $$[x_1, b]$$

     .
  5. Повторять, пока длина интервала не станет меньше

     $$\varepsilon$$

     .

- **Сходимость:** линейная. На каждой итерации интервал сокращается примерно вдвое. Требует двух вычислений функции на итерацию.

---

4. Алгоритм Свена (локализация минимума)

- **Идея:** Вспомогательный алгоритм для поиска начального интервала неопределенности (когда он неизвестен). Движемся из начальной точки с увеличивающимся шагом до тех пор, пока функция не начнет расти.
- **Алгоритм:**
  1. Выбрать начальную точку

     $$x_0$$

     и шаг

     $$> 0$$

     .
  2. Вычислить

     $$f(x_0), f(x_0 +)$$

     .
  3. Если

     $$f(x_0 +) < f(x_0)$$

     , то направление выбрано верно, идем дальше с удвоением шага:

     $$x_{k+1} = x_k + 2^k$$

     , пока функция убывает.
  4. Если

     $$f(x_0 +) > f(x_0)$$

     , то минимум слева, идем в обратную сторону с шагом

     $$-$$

     .
  5. Как только функция перестала убывать (начала расти), интервал найден:

     $$[x_{k-1}, x_{k+1}]$$

     .

Часть 2

Билет №19: Условная оптимизация с ограничениями типа равенств

1. Постановка задачи

$$f(x) \to \min, \quad (x) = 0, \quad = 1, \ldots, , \quad x \in \mathbb{R}^n$$

где

$$< n$$

. Допустимое множество — поверхность (пересечение гиперповерхностей).

2. Функция Лагранжа

- **Обобщенная:**

$$(x, \lambda_0, \lambda) = \lambda_0 f(x) + \sum_{=1} \lambda(x)$$

- **Классическая:**

$$(x, \lambda) = f(x) + \sum_{=1} \lambda(x)$$

  Здесь

$$\lambda$$

  — множители Лагранжа.

3. Необходимое условие (правило множителей Лагранжа)

Если

$$x^*$$

— точка локального экстремума, то

$$\exists(\lambda_{*0}, \lambda^*) \ \ 0$$

:

$$(x^*, \lambda_{*0}, \lambda^*)x = 0, \quad = 1, \ldots, n$$

и выполняются ограничения

$$(x^*) = 0$$

.

4. Регулярный и нерегулярный экстремум

- **Регулярный случай (**

  $$\lambda_{*0} \ 0$$

  ): можно положить

  $$\lambda_{*0} = 1$$

  и использовать классическую функцию Лагранжа. Требует линейной независимости градиентов ограничений

  $$\nabla(x^*)$$

  .
- **Нерегулярный случай (**

  $$\lambda_{*0} = 0$$

  ): вырожденный случай, когда ограничения "плохие" (градиенты линейно зависимы или есть особые точки). Целевая функция не влияет на условие.

Билет №20: Необходимые условия первого порядка (равенства)

1. Необходимое условие (правило множителей Лагранжа)
Если

$$x^*$$

— точка локального экстремума в задаче с ограничениями типа равенств:

$$f(x) \to \mathrm{x}, \quad (x) = 0, \ = 1, \ldots,$$

то существуют множители Лагранжа

$$\lambda_{*0}, \lambda_{*1}, \ldots, \lambda_*$$

, не все равные нулю, такие что:

$$\lambda_{*0} \nabla f(x^*) + \ _{=1} \lambda_* \nabla(x^*) = 0$$

и выполняются ограничения

$$(x^*) = 0$$

.

2. Условно-стационарная точка
Точка

$$x^*$$

, для которой существуют ненулевые множители Лагранжа, удовлетворяющие вышеуказанным условиям, называется **условно-стационарной**. Это кандидат в экстремум.

3. Регулярный случай
Если градиенты ограничений

$$\nabla(x^*)$$

линейно независимы, то

$$\lambda_{*0} \ \ 0$$

. Тогда можно положить

$$\lambda_{*0} = 1$$

и условие принимает классический вид:

$$\nabla f(x^*) + \ \ _{=1} \lambda_* \nabla(x^*) = 0$$

или

$$-\nabla f(x^*) = \ \ _{=1} \lambda_* \nabla(x^*)$$

4. Геометрическая иллюстрация (n=2, m=1)
В точке условного экстремума

$$x^*$$

градиент целевой функции

$$\nabla f(x^*)$$

коллинеарен градиенту ограничения

$$\nabla(x^*)$$

(оба перпендикулярны касательной к кривой

$$(x) = 0$$

). Это означает, что линии уровня целевой функции касаются допустимого множества в точке экстремума.

В регулярном случае антиградиент целевой функции раскладывается по градиентам ограничений:

$$-\nabla f(x^*) = \quad _{=1} \lambda_* \nabla (x^*)$$

Билет №21: Условия второго порядка (равенства)

1. Постановка
Задача:

$$f(x) \to \mathrm{x}, \quad (x) = 0, \ = 1, \ldots,$$

Функция Лагранжа:

$$(x, \lambda) = f(x) + \quad _{=1} \lambda (x)$$

Матрица Гессе функции Лагранжа:

$$\nabla _{2xx}(x, \lambda)$$

2. Необходимые условия второго порядка
Если

$$x^*$$

— точка **локального минимума** (регулярный случай), то:

1. Выполнены условия первого порядка (

   $$\nabla _x(x^*, \lambda^*) = 0, \ (x^*) = 0$$

).
2. Для всех ненулевых векторов

   $$\in \mathbb{R}^n$$

   , удовлетворяющих системе:

   $$\nabla (x^*) = 0, \quad = 1, \ldots,$$

   (т.е.

   лежит в касательной плоскости к ограничениям), выполняется:

$$\nabla_{2xx}(x^*, \lambda^*) \geq 0$$

Для максимума: знак неравенства меняется на

$$\leq 0$$

.

3. Достаточные условия второго порядка
Если в точке

$$(x^*, \lambda^*)$$

выполнены условия первого порядка и для всех ненулевых

, удовлетворяющих

$$\nabla(x^*) = 0$$

, выполняется строгое неравенство:

$$\nabla_{2xx}(x^*, \lambda^*) > 0$$

то

$$x^*$$

— точка **строгого локального минимума**.

Для максимума: условие

$$\nabla_{2xx}(x^*, \lambda^*) < 0$$

.

4. Алгоритм проверки

1. Найти условно-стационарные точки (решить систему из условий первого порядка).
2. В найденной точке составить матрицу

   $$\nabla_{2xx}$$

   .
3. Из условий

   $$\nabla(x^*) = 0$$

   выразить m компонент вектора h через остальные n-m компонент.

4. Подставить в квадратичную форму

$$\nabla_{2xx}$$

.
5. Если полученное выражение положительно определено (строго >0) для ненулевых h — точка минимума; если отрицательно определено — точка максимума.

Билет №22: Экономическая интерпретация множителей Лагранжа

1. Постановка задачи (микроэкономика)
Рассмотрим задачу фирмы: максимизировать выпуск

$$f(x)$$

при ограниченных ресурсах:

$$\max f(x_1, \ldots, x_n), \qquad {}_{n}{}_{=1} x =$$

где

$$x$$

— объемы ресурсов,

— цены ресурсов,

— бюджет.

2. Функция Лагранжа

$$(x, \lambda) = f(x) + \lambda(- x)$$

3. Экономический смысл множителя Лагранжа

$$\lambda^* = f^*$$

- **Множитель Лагранжа**

  $$\lambda^*$$

  — это **теневая цена** (оценка) ресурса.
- Показывает, на сколько увеличится максимальное значение целевой функции

  $$f^*$$

при увеличении бюджета

на одну единицу.

4. Основные выводы

- $$\lambda^* > 0$$

  : ресурс дефицитен. Увеличение бюджета ведет к росту выпуска.

- $$\lambda^* = 0$$

  : ресурс избыточен (ограничение не активно), дополнительные средства не увеличат выпуск.

5. Интерпретация условий оптимальности
Из условия

$$\nabla f = \lambda \nabla(- \ x)$$

получаем:

$$fx = \lambda \quad \forall$$

Это означает, что в оптимальной точке предельная отдача на последнюю денежную единицу одинакова для всех ресурсов. Иначе выгодно перераспределить бюджет.

Билет №23: Условная оптимизация с ограничениями типа неравенств

1. Постановка задачи

$$f(x) \to \min, \quad (x) \leq 0, \quad = 1, \dots,$$

Допустимое множество:

$$X = \{x \in \mathbb{R}^n \ \ (x) \leq 0, \ \ = 1, \dots, \}$$

2. Функция Лагранжа

- **Обобщенная:**

$$(x, \lambda_0, \lambda) = \lambda_0 f(x) + \ _{=1} \lambda(x)$$

- **Классическая:**

$$(x, \lambda) = f(x) + \quad _{=1} \lambda(x)$$

где

$$\lambda \geq 0$$

для ограничений-неравенств.

3. Активные и пассивные ограничения

- **Активное ограничение:**

$$(x^*) = 0$$

— точка находится на границе.

- **Пассивное ограничение:**

$$(x^*) < 0$$

— точка внутри допустимой области.

Для пассивных ограничений соответствующие множители Лагранжа

$$\lambda_* = 0$$

(условие дополняющей нежесткости).

4. Условия Куна-Таккера (необходимые)
Если

$$x^*$$

— локальный минимум, то существуют

$$\lambda_{*0} \geq 0$$

и

$$\lambda_* \geq 0$$

, не все равные нулю:

1. $$\nabla_x(x^*, \lambda_{*0}, \lambda^*) = 0$$

2. $$(x^*) \leq 0$$

   (допустимость)

3. $$\lambda_*(x^*) = 0$$

   (дополняющая нежесткость)

5. Регулярный и нерегулярный случай

- **Регулярный (**

  $$\lambda_{*0}\ \ 0$$

  ): можно взять

  $$\lambda_{*0} = 1$$

  . Требуется выполнение условия регулярности (например, градиенты активных ограничений линейно независимы или условие Слейтера).
- **Нерегулярный (**

  $$\lambda_{*0} = 0$$

  ): вырожденный случай, целевая функция "исчезает" из условий. Обычно связан с нарушением условий регулярности.

Билет №24: Необходимые условия первого порядка (неравенства)

1. Постановка задачи

$$f(x) \to \min, \quad (x) \le 0, \quad = 1, \dots,$$

2. Необходимые условия Куна-Таккера (регулярный случай)
Если

$$x^*$$

— точка локального минимума и выполнено условие регулярности (например, градиенты активных ограничений линейно независимы или условие Слейтера), то существуют множители Лагранжа

$$\lambda_* \ge 0$$

, такие что:

1. **Условие стационарности:**

$$\nabla f(x^*) + \sum_{=1} \lambda_* \nabla (x^*) = 0$$

2. **Допустимость:**

$$(x^*) \leq 0, \quad = 1, \ldots,$$

3. **Дополняющая нежесткость:**

$$\lambda_* (x^*) = 0, \quad = 1, \ldots,$$

3. Следствия дополняющей нежесткости

- Если ограничение **пассивное**

$$((x^*) < 0)$$

, то

$$\lambda_* = 0$$

.

- Если ограничение **активное**

$$((x^*) = 0)$$

, то

$$\lambda_* \geq 0$$

.

4. Условно-стационарная точка
Точка

$$x^*$$

, для которой существуют множители

$$\lambda_* \geq 0$$

, удовлетворяющие вышеуказанным условиям, называется **условно-стационарной** (кандидат в экстремум).

5. Геометрическая иллюстрация (для двух активных ограничений)
В точке минимума

$$x^*$$

антиградиент целевой функции

$$-\nabla f(x^*)$$

лежит внутри **конуса**, образованного градиентами активных ограничений

$$\nabla(x^*)$$

. Это означает, что его можно представить в виде неотрицательной комбинации этих градиентов:

$$-\nabla f(x^*) = _{\in_{акт}} \lambda_* \nabla(x^*), \quad \lambda_* \geq 0$$

Любое допустимое направление движения из

$$x^*$$

составляет с антиградиентом тупой угол (т.е. движение возможно только в сторону роста функции или вдоль границы).

Билет №25: Достаточные условия первого и второго порядка (неравенства)

1. Постановка задачи

$$f(x) \to \min, \quad (x) \leq 0, \quad = 1, \ldots,$$

Функция Лагранжа:

$$(x, \lambda) = f(x) + _{=1} \lambda(x)$$

---

2. Достаточные условия первого порядка

Если в точке

$$x^*$$

выполнены условия Куна-Таккера и **строгая дополняющая нежесткость** (для всех активных ограничений

$$\lambda_* > 0$$

), а также градиенты активных ограничений линейно независимы, то

$$x^*$$

— точка локального минимума.

Интуиция: строгость говорит о том, что ограничение действительно "работает" и функция не может "соскользнуть" вдоль него.

---

3. Необходимые условия второго порядка
Если

$$x^*$$

— точка локального минимума (регулярный случай), то для всех

из **касательного конуса** (для активных ограничений с

$$\lambda_* > 0$$

строгое равенство, а для активных с

$$\lambda_* = 0$$

— неравенство) выполняется:

$$\nabla_{2xx}(x^*, \lambda^*) \geq 0$$

---

4. Достаточные условия второго порядка
Если в точке

$$x^*$$

выполнены условия Куна-Таккера и для всех ненулевых

, удовлетворяющих системе:

- $$\nabla(x^*) = 0$$

  для активных ограничений с

  $$\lambda_* > 0$$

- $$\nabla(x^*) \leq 0$$

  для активных ограничений с

  $$\lambda_* = 0$$

  выполняется **строгое неравенство**:

  $$\nabla_{2xx}(x^*, \lambda^*) > 0$$

то

$$x^*$$

— точка **строгого локального минимума**.

Для максимума — условие

$$< 0$$

.

Часть 3

Билет №26: Вариационная задача

1. Понятие функционала
Функционал — это отображение из пространства функций (кривых) во множество действительных чисел. То есть это «функция от функции». Обозначается обычно

$$[]$$

, где

$$(x)$$

— некоторая функция (кривая).

2. Постановка вариационной задачи
Требуется найти такую функцию (кривую)

$$(x)$$

из некоторого класса допустимых функций, которая доставляет экстремум (минимум или максимум) заданному функционалу.

Простейшая форма (интегральный функционал):

$$[] = \int_{ba} (x, (x), (x))dx \to \min$$

3. Допустимая кривая
Допустимая кривая — это функция (или линия в пространстве), удовлетворяющая всем условиям задачи:

- Обладает определенной гладкостью (например, непрерывно дифференцируема).

- Удовлетворяет граничным условиям (например, проходит через заданные точки

$$(a) = , (b) =$$

).

4. Классические примеры

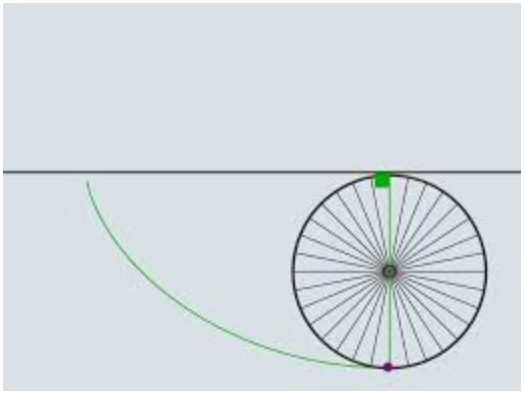
Задача Дидоны (изопериметрическая задача):
Среди всех замкнутых кривых заданной длины

найти кривую, охватывающую максимальную площадь.

- Ответ: окружность.

Задача о брахистохроне (И. Бернулли, 1696):
Найти форму желоба (кривую) в вертикальной плоскости, соединяющего две заданные точки A и B, по которому материальная точка под действием силы тяжести скатывается из A в B за наименьшее время.

- Ответ: циклоида (перевернутая).



Билет №27: Экстремум функционала. Основные понятия

1. Нормы в функциональных пространствах
Норма нужна, чтобы измерять «близость» функций (кривых).

- **В пространстве непрерывных функций**

$$[a, b]$$

  (нулевая норма):

$$= \max_{x \in [a,b]} (x)$$

Две кривые близки, если они близки по значению в каждой точке.

- **В пространстве непрерывно дифференцируемых функций**

  $$^1[a, b]$$

  (первая норма):

  $$_1 = \max_{x \in [a,b]} (x) + \max_{x \in [a,b]} (x)$$

  Две кривые близки, если близки и сами функции, и их производные (наклоны).

2. Окрестность кривой

- $$\varepsilon$$

  -окрестность нулевого порядка: все кривые, у которых

  $$(x) - (x) < \varepsilon$$

  (графики близки по вертикали).

- $$\varepsilon$$

  -окрестность первого порядка: все кривые, у которых

  $$(x) - (x)_1 < \varepsilon$$

  (близки и значения, и производные).

3. Типы экстремума

- **Глобальный экстремум:** функционал

  $$[]$$

  достигает минимума (максимума) на кривой

  $*$

  среди **всех** допустимых кривых.

  $$[^*] \leq [] \quad \forall \in$$

- **Экстремаль:** кривая, удовлетворяющая **необходимому условию экстремума** — уравнению Эйлера-Лагранжа. Это кандидат на экстремум (аналог стационарной точки).

4. Сильный и слабый экстремум

- **Слабый экстремум:** экстремум достигается на кривой

  $$*$$

  относительно всех допустимых кривых, лежащих в **окрестности первого порядка** (близких по значению и производной).
- **Сильный экстремум:** экстремум достигается относительно всех допустимых кривых, лежащих в **окрестности нулевого порядка** (близких только по значению, производная может отличаться сильно).

Слабый экстремум — более узкое понятие. Если есть сильный, то есть и слабый, но не наоборот.

Билет №28: Вариация кривой и функционала

1. Понятие вариации кривой
Вариация кривой (обозначается

) — это разность между двумя близкими (соседними) кривыми . Если есть некоторая исходная кривая

$$(x)$$

и «возмущённая» кривая

$$_1(x)$$

, то их вариация равна:

$$(x) = _1(x) - (x)$$

- **Геометрический смысл:** вариация показывает, насколько новая кривая отклоняется от исходной в каждой точке .
- **Отличие от дифференциала:**
  - **Дифференциал**

    $$d$$

    — изменение вдоль той же самой кривой (бесконечно малый шаг по

    $$x$$

) .

- **Вариация**

  — переход от одной кривой к другой в одном и том же значении аргумента

  $$x$$

  .

2. Понятие вариации функционала
Вариация функционала (первая вариация,

) — это обобщение понятия дифференциала функции на функционалы. Это **главная линейная часть** приращения функционала

$$[]$$

, вызванного вариацией кривой

$$(x)$$

.

Если функционал имеет вид:

$$[] = \int_{ba} (x, ,)dx$$

то при замене

$$\to +$$

его приращение

можно представить как:

$$= + \varepsilon$$

где

— линейная по

часть (вариация функционала), а остаточный член

$$\to 0$$

при

$$\varepsilon \to 0$$

.

- **Роль:** Равенство нулю первой вариации (

  $$= 0$$

) является **необходимым условием экстремума** функционала . Из него выводится основное уравнение вариационного исчисления — **уравнение Эйлера**.

3. Представление допустимой кривой
Любую допустимую кривую можно представить как сумму экстремали и вариации :

$$(x) = {}^{*}(x) + (x)$$

где:

- $${}^{*}(x)$$

  — **экстремаль** (кривая, подозрительная на экстремум).

- $$(x)$$

  — **вариация** (отклонение от экстремали). В задачах с закрепленными концами на границах она равна нулю:

  $$(a) = (b) = 0$$

  .

Таким образом, задача сводится к исследованию поведения функционала на множестве возможных отклонений

от предполагаемой экстремали.

Билет №29: Простейшая вариационная задача. Уравнение Эйлера

1. Постановка задачи
Рассматривается функционал вида:

$$[] = \int_{ba} (x, (x), (x))\, dx$$

с закрепленными концами:

$$(a) = , \quad (b) =$$

где

— заданная функция трех переменных, дважды непрерывно дифференцируемая.

Требуется найти функцию

$$(x)$$

, доставляющую экстремум (минимум или максимум) функционалу

$$[]$$

.

2. Необходимое условие экстремума (уравнение Эйлера)
Если

$$(x)$$

— экстремаль (доставляет экстремум функционалу), то она должна удовлетворять дифференциальному уравнению:

$$\boxed{ - ddx = 0}$$

где:

- $=$

  — частная производная по

- $=$

  — частная производная по

- Производная

  $$ddx$$

  берется полная (с учетом того, что

  и

зависят от

$$x$$

)

3. Развернутая форма уравнения Эйлера
Раскрывая полную производную, получим:

$$-_x - - = 0$$

Это обыкновенное дифференциальное уравнение второго порядка относительно

$$(x)$$

.

4. Дифференцируемость экстремалей
Из уравнения Эйлера следует, что если

— достаточно гладкая функция (например,

$$2$$

), то решения уравнения Эйлера (экстремали) будут **гладкими функциями** (непрерывно дифференцируемыми). Если дополнительно

$$0$$

, то уравнение можно разрешить относительно

и получить, что экстремали имеют непрерывную вторую производную (

$$2$$

).

5. Частные случаи

- Если

  не зависит от

  явно: первый интеграл

$$=$$

- Если

  не зависит от

  $$x$$

  явно: первый интеграл

  $$- =$$